

Лабораторная работа №4

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

3.1	Подключение репозитория	7
3.2	Установка Git flow	8
3.3	Установка Git flow	9
3.4	Установка npnm	10
3.5	Настройка	11
3.6	Установка Commitizen	12
3.7	Создание тестового репозитория	13
3.8	Клонирование репозитория	14
3.9	Редактирование файла package.json	15
3.10	Отправка изменений на сервер	16
3.11	Инициализация gitflow	17
3.12	Настройки веток	18
3.13	создание changelog	19
3.14	Создание коммита с changelog	20
3.15	Слияние веток	21
3.16	Обновляем релиз	22
3.17	Добавляем комментарии	23
3.18	Сливаем ветку	24
3.19	Загрузка изменений	25

Список таблиц

1 Цель работы

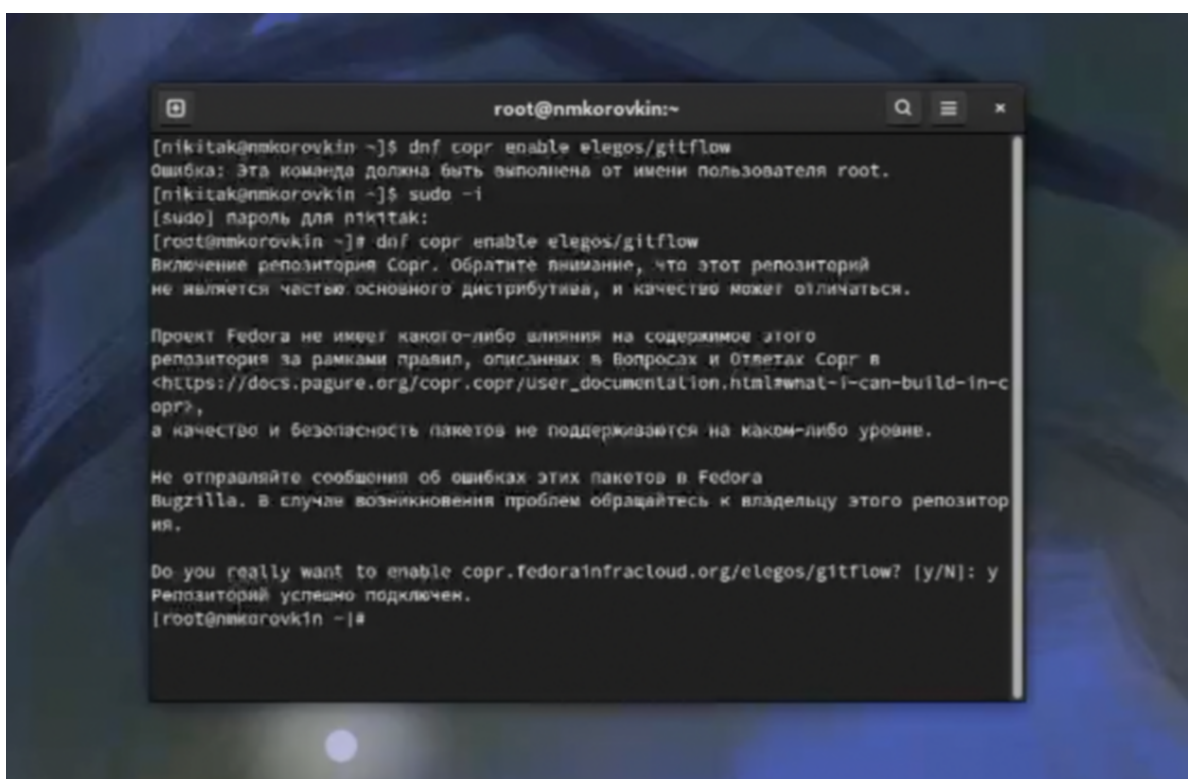
Получение навыков правильной работы с репозиториями git [1]

2 Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала мы подключим репозиторий, из которого можно скачать gitflow (рис. 3.1).



```
root@nmkoroekin:~  
[nikitak@nmkoroekin ~]$ dnf copr enable elegos/gitflow  
Ошибка: Эта команда должна быть выполнена от имени пользователя root.  
[nikitak@nmkoroekin ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для nikitak:  
[root@nmkoroekin ~]# dnf copr enable elegos/gitflow  
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий  
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.  
  
Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого  
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в  
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,  
а качество и безопасность пакетов не поддерживается на каком-либо уровне.  
  
Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora  
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.  
  
Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/elegos/gitflow? [y/N]: y  
Репозиторий успешно подключен.  
[root@nmkoroekin ~]#
```

Рис. 3.1: Подключение репозитория

Нам нужно будет установить Git flow(рис. 3.2).

```
root@nmkorovkin:~  
Fedora 40 - aarch64 1.9 MB/s | 19 MB 00:09  
Fedora 40 openh264 (From Cisco) - aarch64 487 B/s | 1.4 kB 00:03  
Fedora 40 - aarch64 - Updates 2.0 MB/s | 12 MB 00:05  
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - NVIDIA Dr1 1.4 kB/s | 4.5 kB 00:03  
Зависимости разрешены.  
-----  
Пакет  
Архитектура  
Версия Репозиторий Размер  
-----  
Установка:  
gitflow  
aarch64 1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud.org:elegos:gitflow 57 k  
-----  
Результат транзакции  
-----  
Установка 1 Пакет  
-----  
Объем загрузки: 57 k  
Объем изменений: 262 k  
Продолжить? [д/н]: л  
Продолжить? [д/н]: д  
Загрузка пакетов:  
gitflow-1.12.3-1.fc34 0% [ ] --- B/s | 0 B ---:-- ETA
```

Рис. 3.2: Установка Git flow

Теперь установим node.js(рис. 3.3).

```
root@nmkorovkin:~  
Общий размер                    53 kB/s | 57 kB    00:01  
Copr repo for gitflow owned by elegos 4.3 kB/s | 998 B    00:00  
Импорт GPG-ключа 0x8BF63AA3:  
Идентификатор пользователя: "elegos_gitflow (None) <elegos@gitflow@copr.fedorahosted.org>"  
Отпечаток: 9357 99B0 49C5 C5C3 6CF3 9A22 823C A8E6 80F6 3AA3  
Источник: https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg  
Продолжить? [д/н]: д  
Импорт ключа успешно завершен  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : gitflow-1.12.3-1.fc34.aarch64 1/1  
  
Установлен:  
gitflow 1.12.3-1.fc34.aarch64  
  
Выполнено!  
[root@nmkorovkin ~]# dnf install nodejs
```

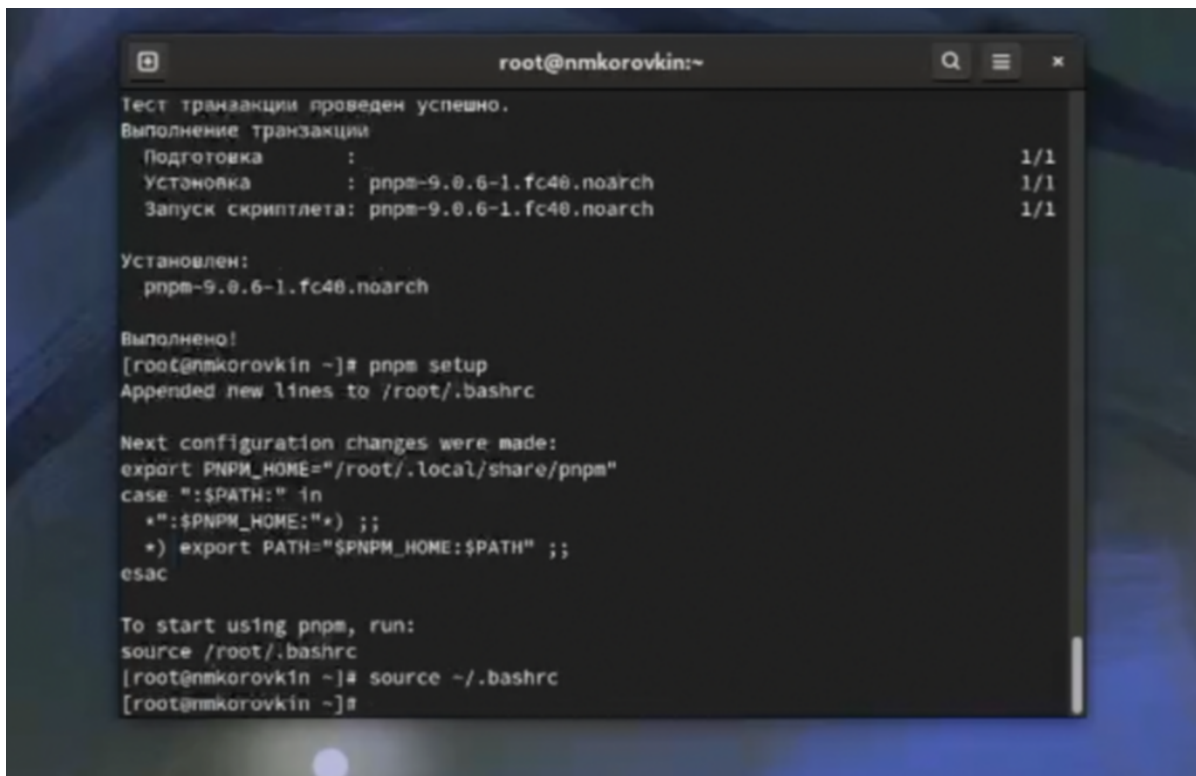
Рис. 3.3: Установка Git flow

Затем устанавливаем rpm (рис. 3.4).

```
root@nmkorovkin:~  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Запуск скриплетта: nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 1/1  
Подготовка : 1/1  
Установка : nodejs-docs-1:20.18.2-2.fc40.noarch 1/5  
Установка : nodejs-libs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 2/5  
Установка : nodejs-full-118n-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 3/5  
Установка : nodejs-npm-1:10.8.2-1.20.18.2.2.fc40.aarch64 4/5  
Установка : nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 5/5  
Запуск скриплетта: nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 5/5  
  
Установлен:  
nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64  
nodejs-docs-1:20.18.2-2.fc40.noarch  
nodejs-full-118n-1:20.18.2-2.fc40.aarch64  
nodejs-libs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64  
nodejs-npm-1:10.8.2-1.20.18.2.2.fc40.aarch64  
  
Выполнено!  
[root@nmkorovkin ~]# dnf install npm
```

Рис. 3.4: Установка npm

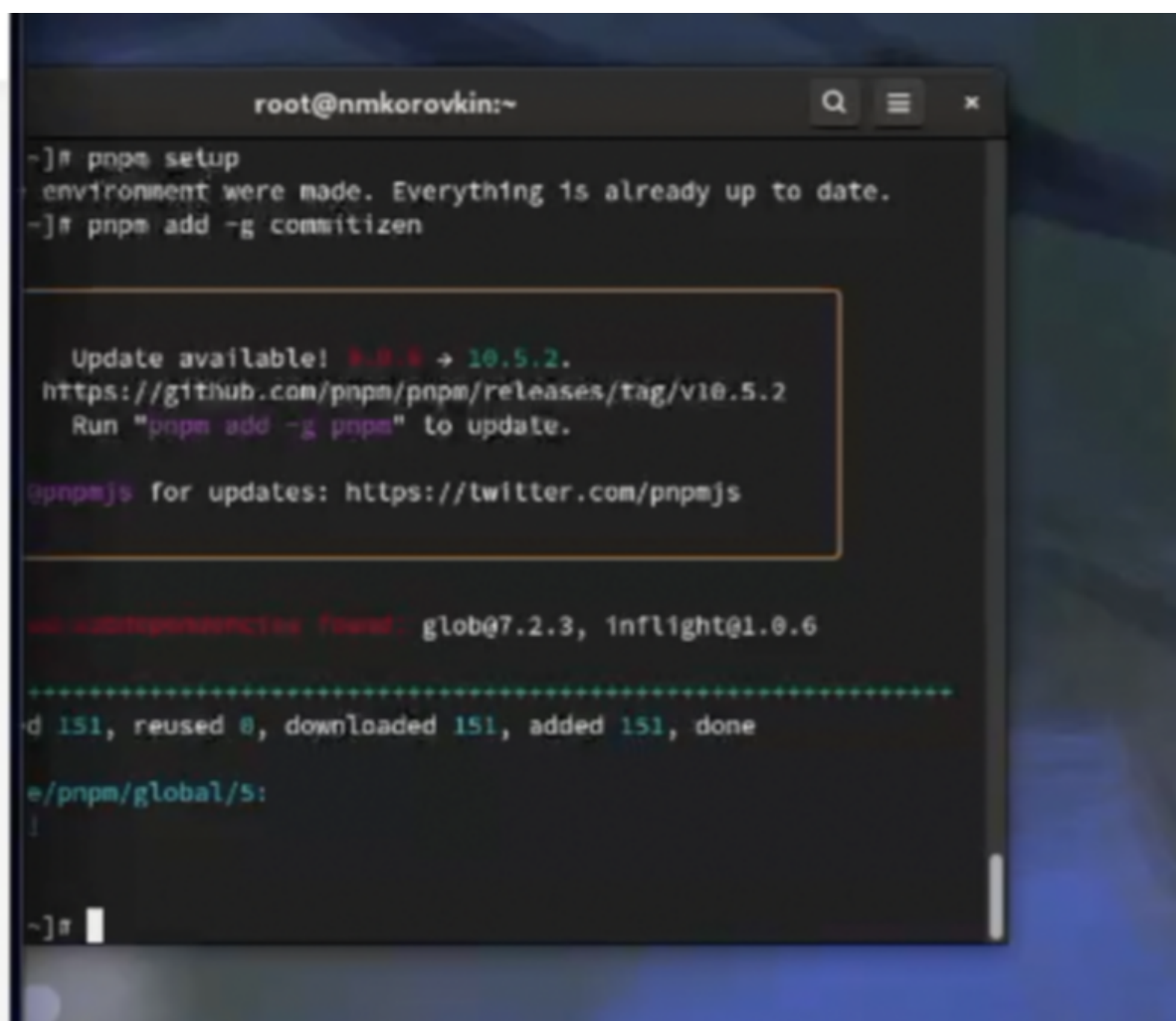
далее настраиваем npm (рис. 3.5).



```
root@nmkrovkin:~  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : pnpm-9.0.6-1.fc40.noarch 1/1  
Запуск скриплетта: pnpm-9.0.6-1.fc40.noarch 1/1  
  
Установлен:  
  pnpm-9.0.6-1.fc40.noarch  
  
Выполнено!  
[root@nmkrovkin ~]# pnpm setup  
Appended new lines to /root/.bashrc  
  
Next configuration changes were made:  
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"  
case "$PATH:" in  
  *"$PNPM_HOME"*) ;;  
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;  
esac  
  
To start using pnpm, run:  
source /root/.bashrc  
[root@nmkrovkin ~]# source ~/.bashrc  
[root@nmkrovkin ~]#
```

Рис. 3.5: Настройка

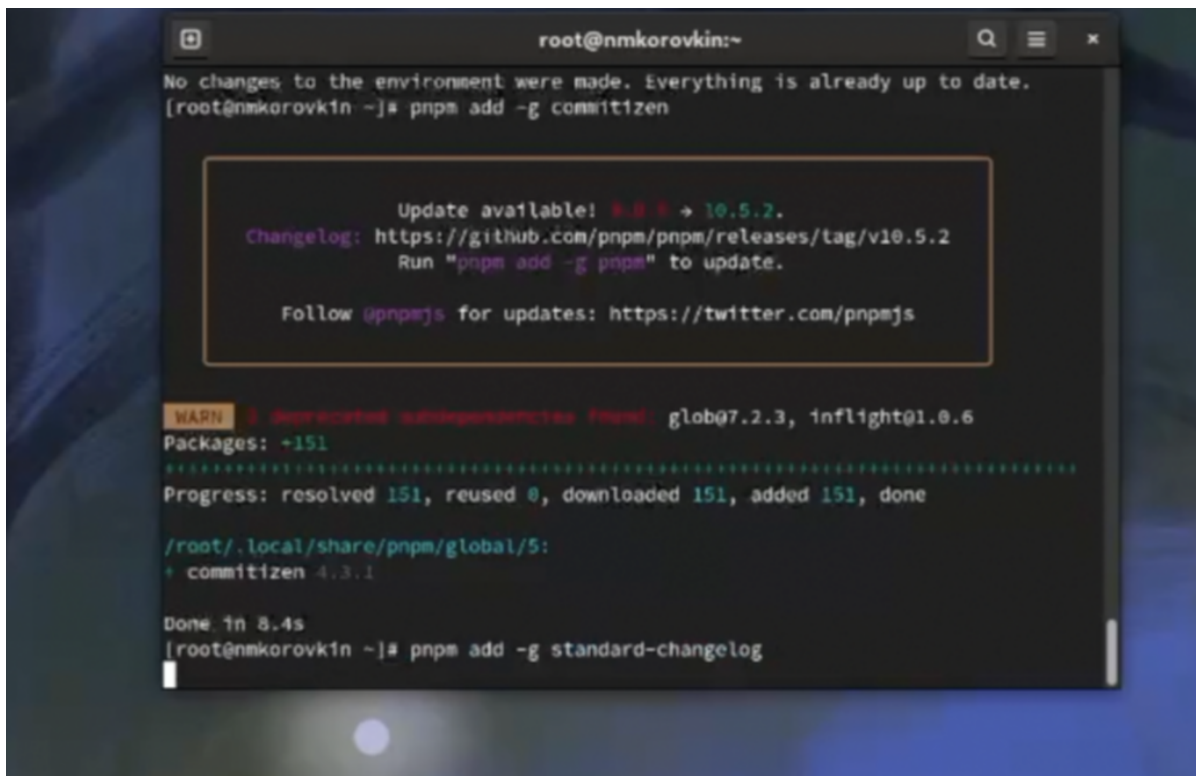
И установим с помощью него Commitizen (рис. 3.6).



```
root@nmkorovkin:~  
-]# pnpm setup  
environment were made. Everything is already up to date.  
-]# pnpm add -g commitizen  
  
Update available! 9.0.0 → 10.5.2.  
https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.5.2  
Run "pnpm add -g pnpm" to update.  
  
@pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs  
  
add-remote-registry found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
-----  
d 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done  
e/pnpm/global/5:  
|  
-]#
```

Рис. 3.6: Установка Commitizen

Создадим тестовый репозиторий git-extended (рис. 3.7).



```
root@nmkorovkin:~  
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.  
[root@nmkorovkin ~]# pnpm add -g commitizen  
  
Update available! 8.0.0 → 10.5.2.  
Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.5.2  
Run "pnpm add -g pnpm" to update.  
  
Follow @pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs  
  
WARN 3 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
Packages: +151  
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done  
  
/root/.local/share/pnpm/global/5:  
+ commitizen 4.3.1  
  
Done in 8.4s  
[root@nmkorovkin ~]# pnpm add -g standard-changelog
```

Рис. 3.7: Создание тестового репозитория

И клонируем его себе на компьютер, а затем делаем соответствующий коммит.(рис. 3.8).

```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
hint: git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/git-extended/.git/
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ ls
text.txt
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 98dd7d9] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 text.txt
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git remote add origin git@github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin main
error: src refspec main ничему не соответствует
hint: Не удалось отправить некоторый объект в git@github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 222 байта | 111.00 КиБ/с, готово.
total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
+ [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Рис. 3.8: Клонирование репозитория

Все изменения отправляем на GitHub.

Теперь проинициализируем `pnpm`. После инициализации создастся файл `package.json`, который нужно изменить следующим образом (рис. 3.9).

```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
new branch]      master -> master
ch 'master' set up to track 'origin/master'.
itak@nmkorovkin git-extended]$ npm init
e to /home/nikitak/git-extended/package.json

ame": "git-extended",
ersion": "1.0.0",
escription": "",
ain": "index.js",
cripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"

eywords": [],
uthor": "",
icense": "ISC"

itak@nmkorovkin git-extended]$ gedit home/nikitak/git-extended/package.json
gedit:4124): CRITICAL **: 13:18:48.778: _gedit_tab_save_as_async: assertion
->state == GEDIT_TAB_STATE_NORMAL || tab->state == GEDIT_TAB_STATE_EXTERNAL
DIFIED_NOTIFICATION || tab->state == GEDIT_TAB_STATE_SHOWING_PRINT_PREVIEW'
ed
itak@nmkorovkin git-extended]$ []
```

Рис. 3.9: Редактирование файла package.json

Затем делаем коммит и отправляем все на сервер.(рис. 3.10).

```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
create mode 198644 text.txt
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git remote add origin git@github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin main
error: src refspec main ничему не соответствует
fatal: не удалось отправить изменения: объект 9 -> git@github.com:Pancakeboy1987:git-extended.git не существует
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 222 байта | 111.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ npm init
Wrote to /home/nikitak/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ gedit home/nikitak/git-extended/package.json

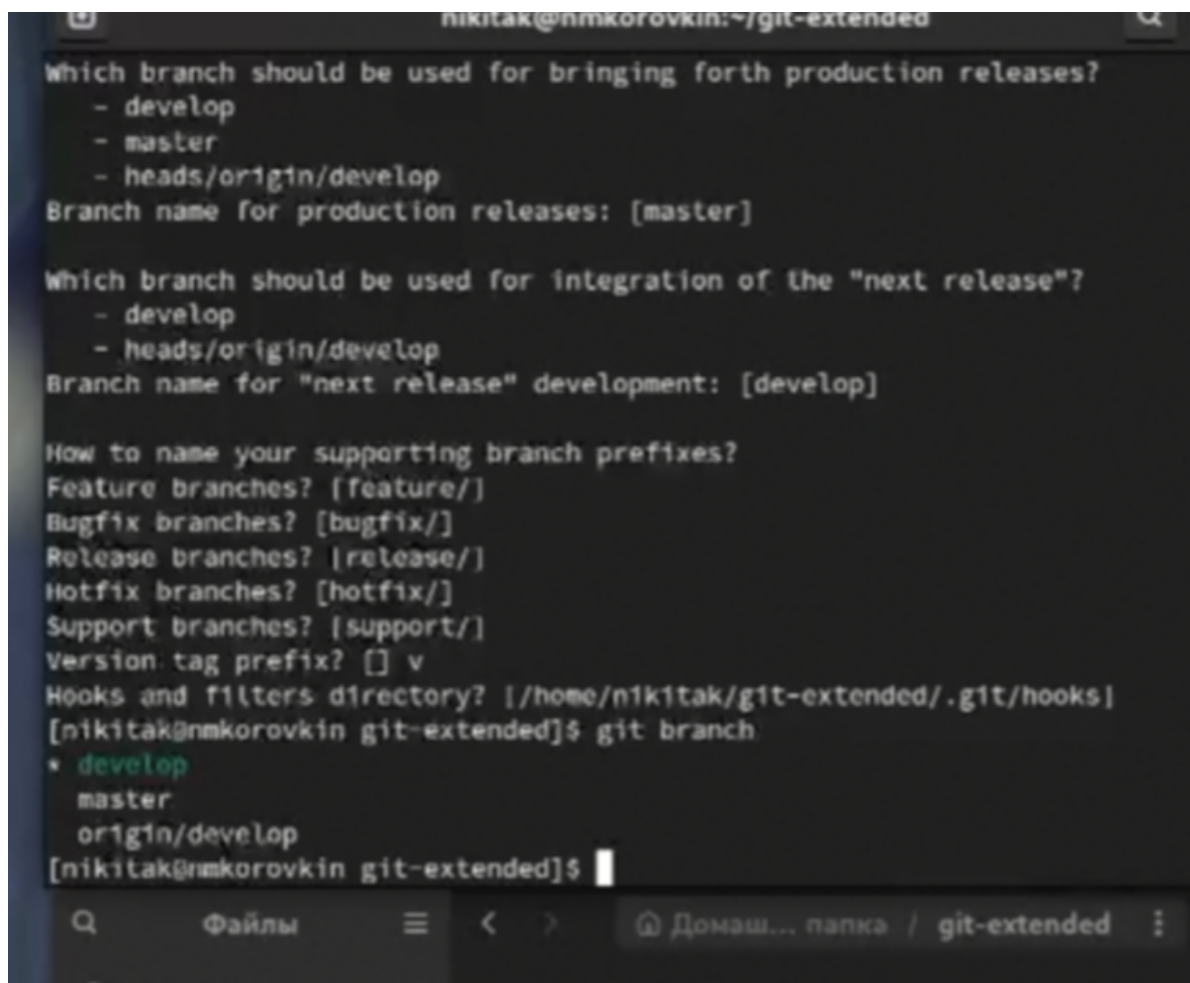
** (gedit:4124): CRITICAL **: 13:16:40.178: _gedit_tab_save_as_async: assertion
'tab->state == GEDIT_TAB_STATE_NORMAL || tab->state == GEDIT_TAB_STATE_EXTERNALL
V_MODIFIED_NOTIFICATION || tab->state == GEDIT_TAB_STATE_SHOWING_PRINT_PREVIEW'
failed
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git cz
git: «cz» не является командой git. Смотрите «git --help».

Самые похожие команды:
  am
  fsck
  gc
  mv
  rm

[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push
Everything up-to-date
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Рис. 3.10: Отправка изменений на сервер

Теперь проинициализируем gitflow. (рис. 3.11).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'nikitak@nmkorovkin:~/git-extended'. The terminal shows the output of 'git flow init'. It asks for the production release branch, with options: develop, master, and heads/origin/develop. 'master' is selected. It then asks for the next release branch, with options: develop and heads/origin/develop. 'develop' is selected. Next, it asks for prefixes for supporting branches: feature, bugfix, release, hotfix, and support. Default values are provided for each. Then it asks for a version tag prefix, with 'v' as the default. Finally, it asks for a hooks and filters directory, with a default path. The command 'git branch' is then executed, showing the current branches: develop (marked with an asterisk), master, and origin/develop.

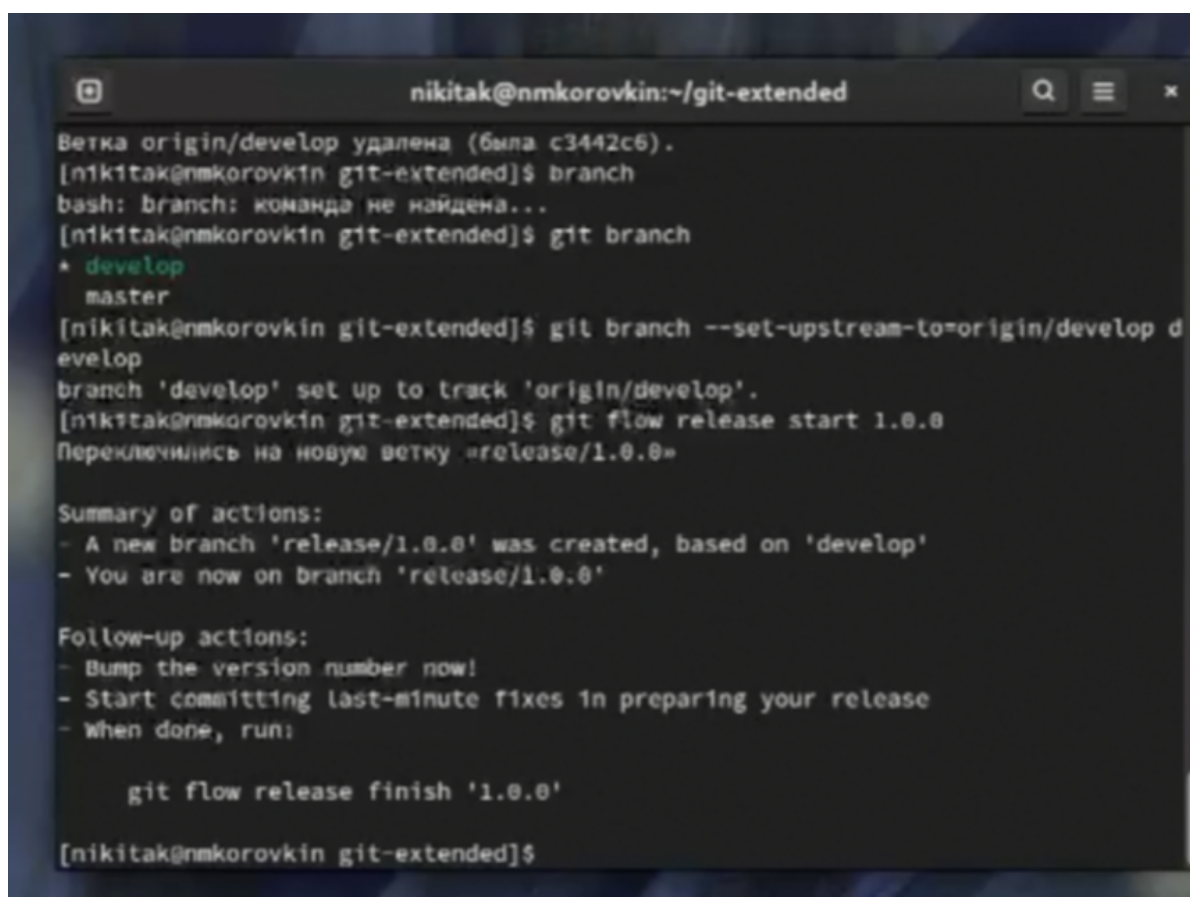
```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
which branch should be used for bringing forth production releases?
- develop
- master
- heads/origin/develop
Branch name for production releases: [master]

Which branch should be used for integration of the "next release"?
- develop
- heads/origin/develop
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/nikitak/git-extended/.git/hooks]
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git branch
* develop
  master
  origin/develop
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Рис. 3.11: Инициализация gitflow

Настроим ветки.(рис. 3.12).

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/git-extended' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal output shows the deletion of the 'origin/develop' branch, an attempt to run 'branch' (which fails), and then 'git branch' showing 'develop' and 'master'. Next, 'git branch --set-upstream-to=origin/develop develop' is run, followed by 'git flow release start 1.0.0'. The terminal then displays a summary of actions and follow-up steps for the release process.

```
Ветка origin/develop удалена (была с3442c6).
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ branch
bash: branch: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git branch
* develop
  master
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git branch --set-upstream-to=origin/develop d
evelop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

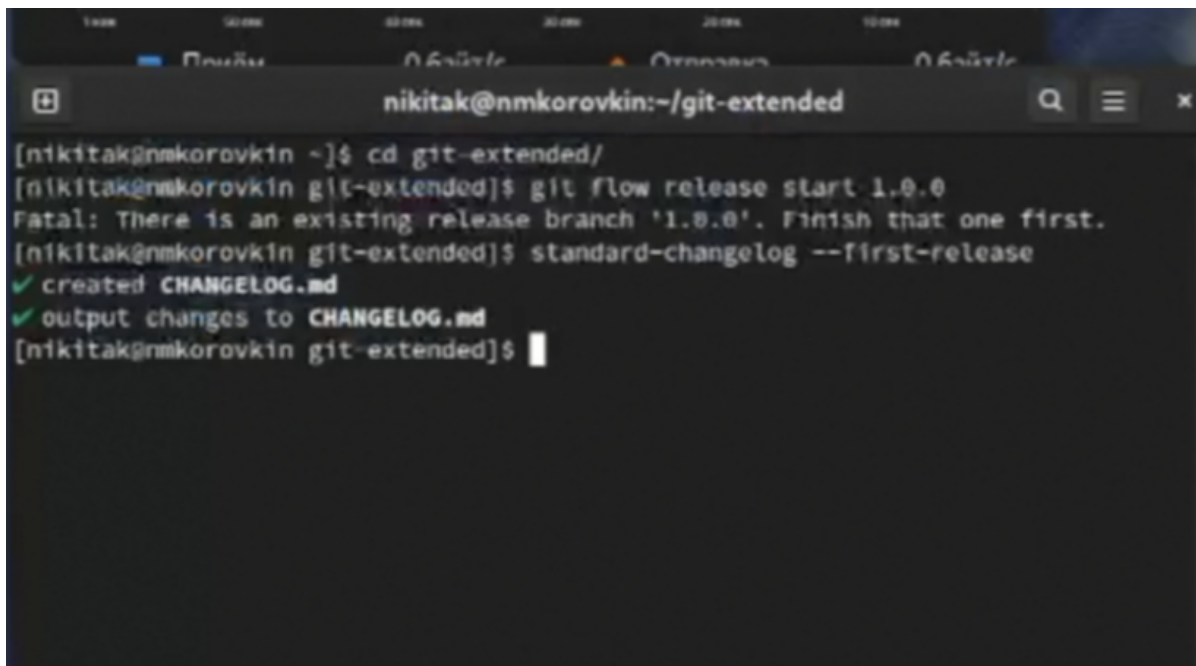
Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Рис. 3.12: Настройки веток

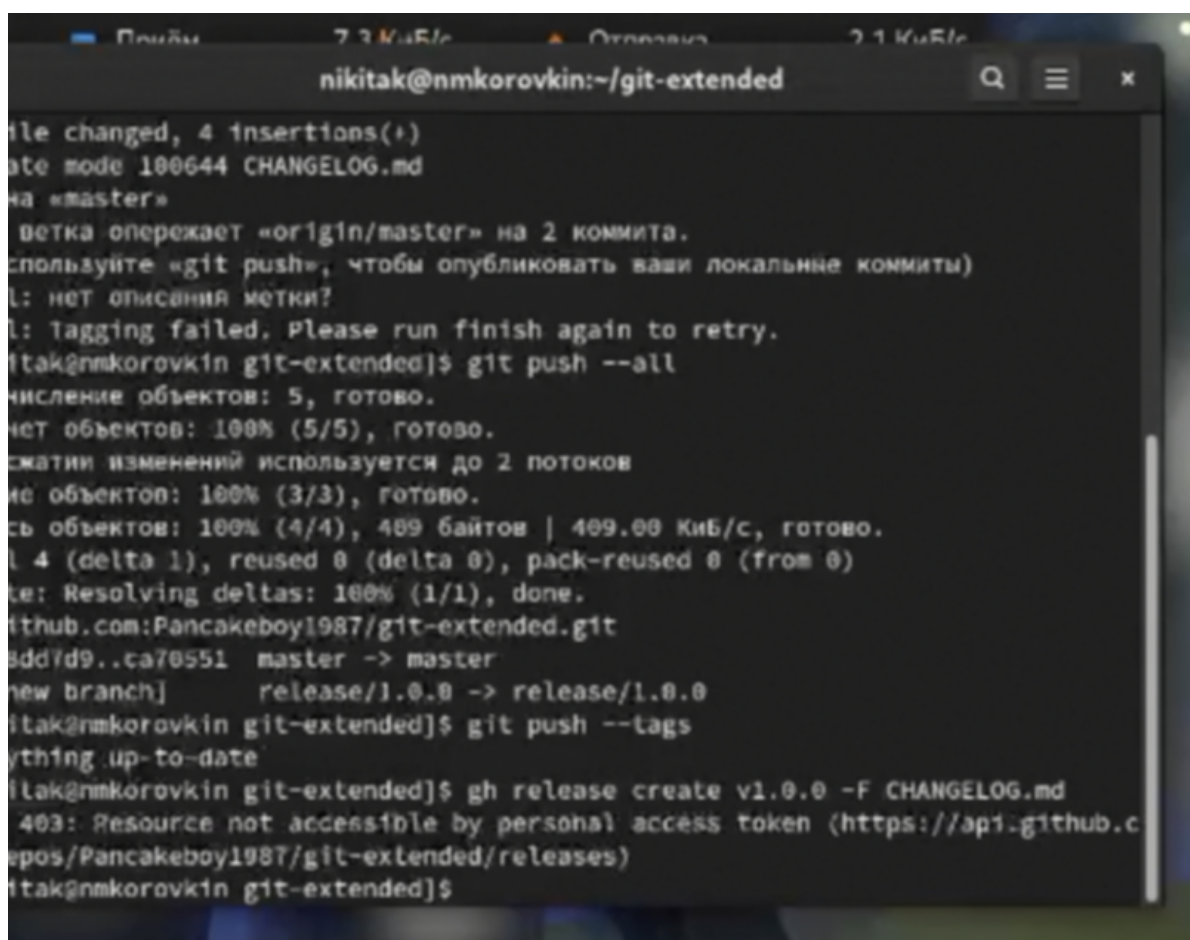
Создаем changelog.(рис. 3.13).

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/git-extended' showing a sequence of commands and their outputs. The user navigates to the 'git-extended' directory and attempts to start a new release branch '1.0.0' using 'git flow release start 1.0.0'. This results in a 'Fatal' error because a release branch '1.0.0' already exists. The user then runs 'standard-changelog --first-release', which successfully creates a 'CHANGELOG.md' file and updates the output to it. The terminal text is as follows:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd git-extended/
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git flow release start 1.0.0
Fatal: There is an existing release branch '1.0.0'. Finish that one first.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ standard-changelog --first-release
✓ created CHANGELOG.md
✓ output changes to CHANGELOG.md
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Рис. 3.13: создание changelog

Проиндексируем changelog и сделаем коммит (рис. 3.14).



```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
file changed, 4 insertions(+)
date mode 100644 CHANGELOG.md
на «master»
ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
L: нет описания метки?
L: tagging failed. Please run finish again to retry.
nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push --all
числение объектов: 5, готово.
нет объектов: 100% (5/5), готово.
сжатии изменений используется до 2 потоков
не объектов: 100% (3/3), готово.
сы объектов: 100% (4/4), 409 байтов | 409.00 КиБ/с, готово.
l 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
te: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
8dd7d9..ca70551 master -> master
new branch] release/1.0.0 -> release/1.0.0
nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push --tags
everything up-to-date
nikitak@nmkorovkin git-extended]$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
403: Resource not accessible by personal access token (https://api.github.c
epos/Pancakeboy1987/git-extended/releases)
nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Рис. 3.14: Создание коммита с changelog

Теперь сольём ветку release с веткой develop (рис. 3.15).

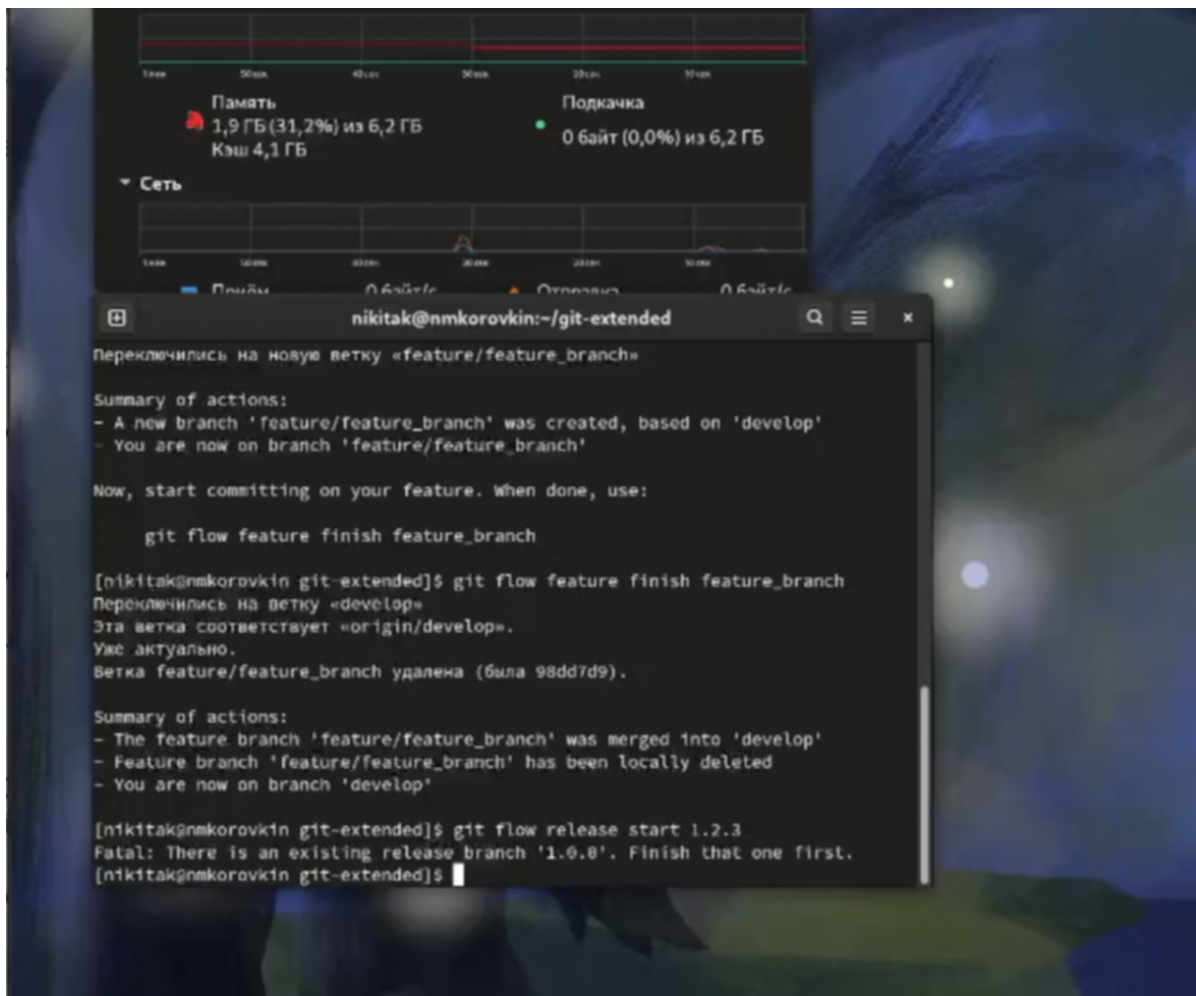


Рис. 3.15: Слияние веток

Делаем обновленный релиз и добавляем туда чейнджлог.(рис. 3.16).

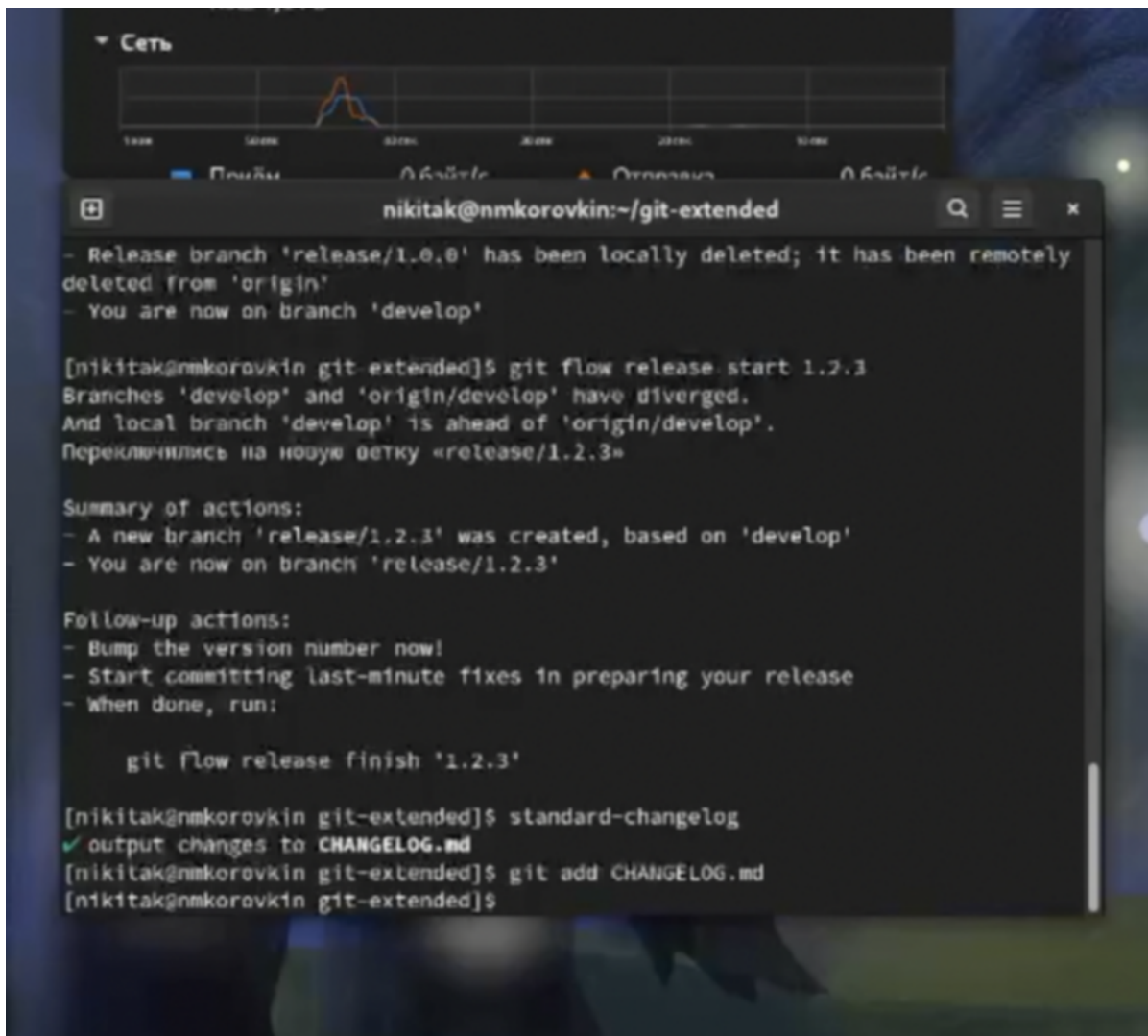


Рис. 3.16: Обновляем релиз

Добавляем комментарий в коммит(рис. 3.17).

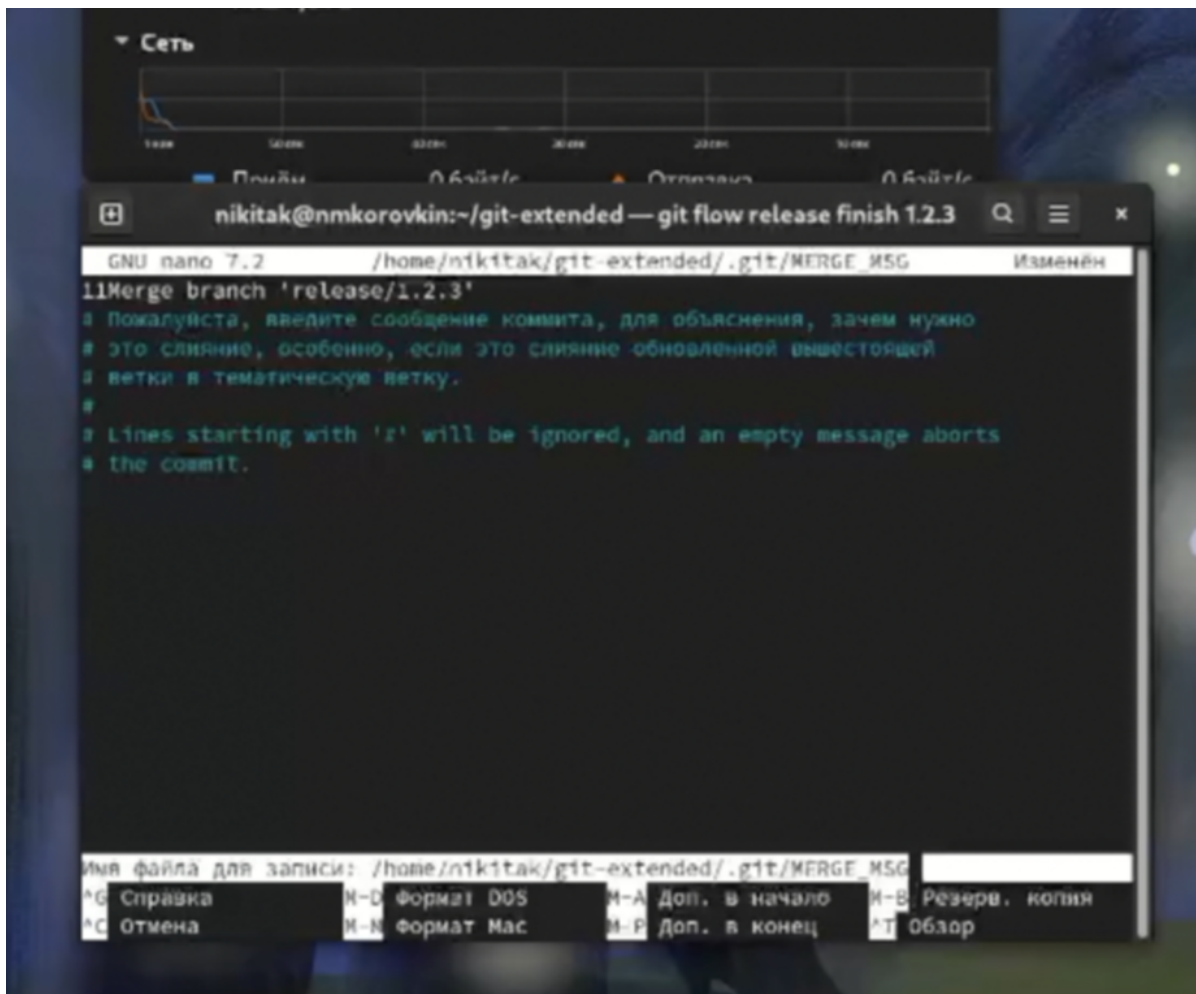
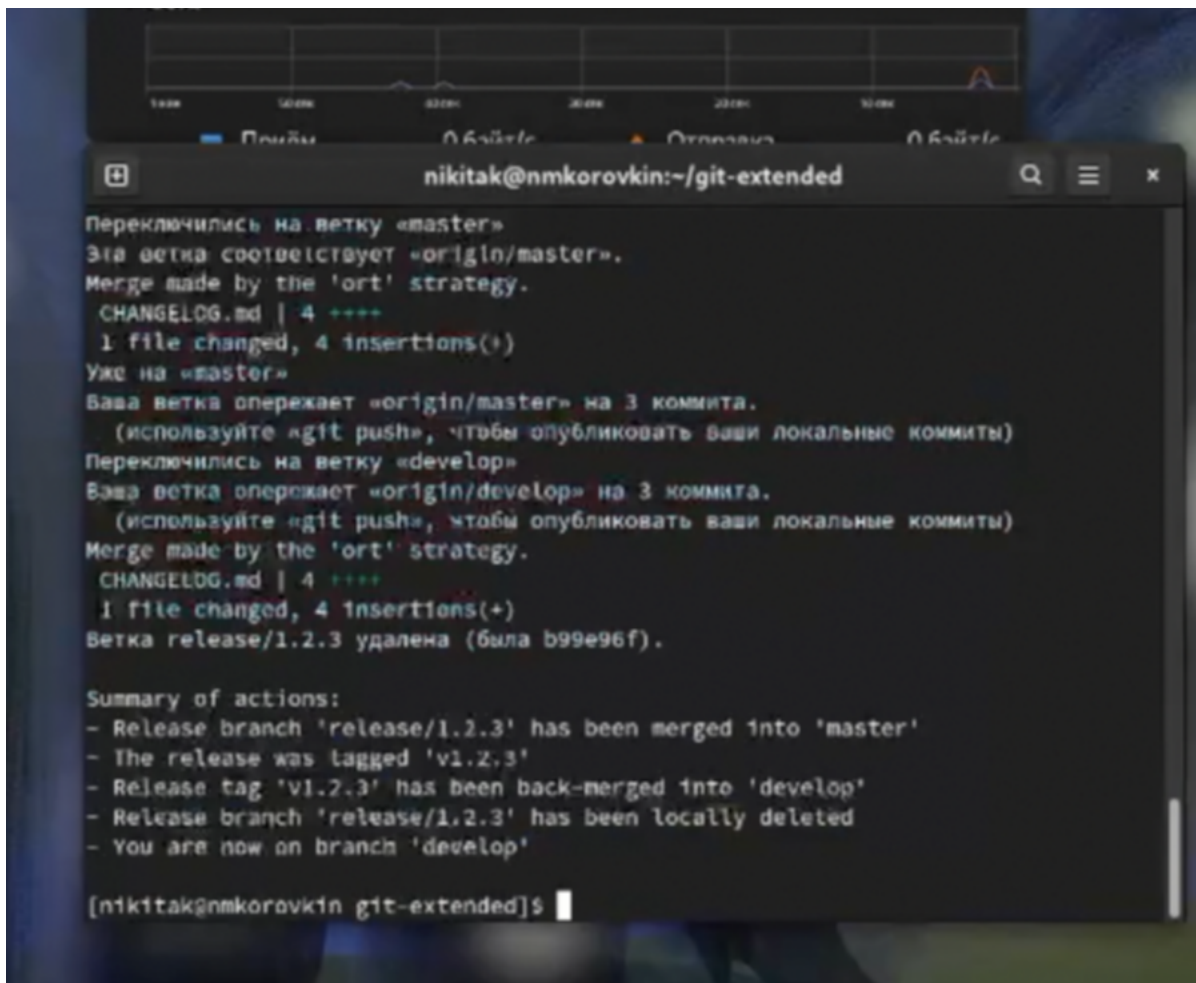


Рис. 3.17: Добавляем комментарии

Сольем ветку с журналом изменений с основной веткой.(рис. 3.18).



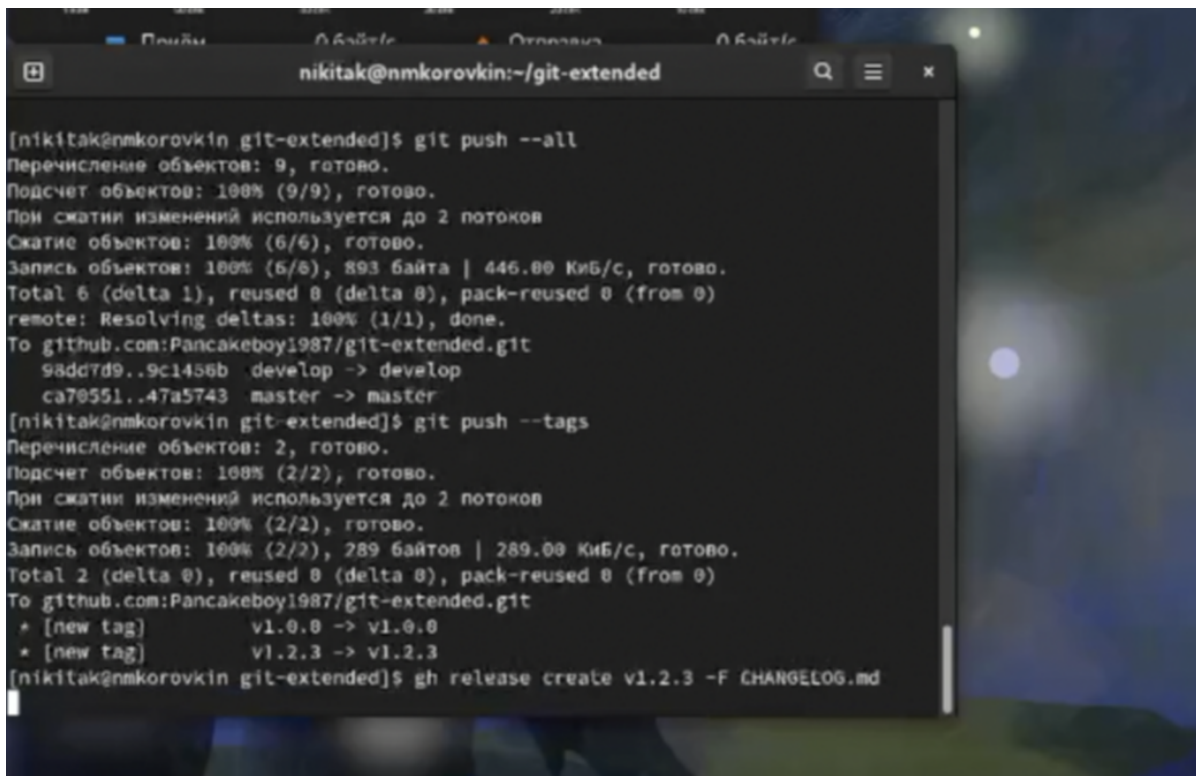
```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
Переклѳчилиѳь на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 4 +++++
  1 file changed, 4 insertions(+)
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переклѳчилиѳь на ветку «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 4 +++++
  1 file changed, 4 insertions(+)
Ветка release/1.2.3 удалена (была b99e96f).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Рис. 3.18: Сливаем ветку

Загрузим изменения в гитхаб и создадим релиз (рис. 3.19).

A terminal window titled 'nikitak@nmkrovkin:~/git-extended' is shown against a dark, blurred background. The terminal displays the output of two 'git push' commands. The first command is 'git push --all', which pushes all branches. The output shows 9 objects being enumerated, 100% compression for 9/9 objects, and 6 objects being pushed to the remote repository. The second command is 'git push --tags', which pushes all tags. The output shows 2 objects being enumerated, 100% compression for 2/2 objects, and 2 tags being pushed to the remote repository. The terminal window has a standard Linux-style title bar with window controls and a search icon.

```
[nikitak@nmkrovkin git-extended]$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 893 байта | 446.00 КиБ/с, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
   9add7d9..9c1456b  develop -> develop
   ca70551..47a5743  master -> master
[nikitak@nmkrovkin git-extended]$ git push --tags
Перечисление объектов: 2, готово.
Подсчет объектов: 100% (2/2), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (2/2), 289 байтов | 289.00 КиБ/с, готово.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
[nikitak@nmkrovkin git-extended]$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

Рис. 3.19: Загрузка изменений

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мною были получены навыки работы с расширенными возможностями git, кроме того были созданы релизы к репозиторию и дополнительные ветки, которые автор научился сливать воедино

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 4. Продвинутое использование git. RUDN.